

考生类别_____

第 37 届全国部分地区大学生物理竞赛试卷

北京物理学会编印

2020 年 12 月 8 日

北京物理学会对本试卷享有版权, 未经允许, 不得翻印出版或用本试卷进行商业活动, 违者必究。

题号	一	二			
	1 ~ 10	11	12	13	14
分数					
阅卷人					
题号	三			总分	
	15	16	17		
分数					
阅卷人					

答题说明: 前 14 题是必做题, 满分是 120 分; 文管组和农林医组只做必做题; 除必做题外, 非物理 B 组限做 15 题, 满分 140 分; 非物理 A 组限做 15、16 题, 满分 160 分; 物理组限做 15、17 题, 满分 160 分。请同学们自觉填上与准考证上一致的考生类别, 若两者不符, 按废卷处理。请各组考生按上述要求做题, 多做者不加分, 少做者按规定扣分。

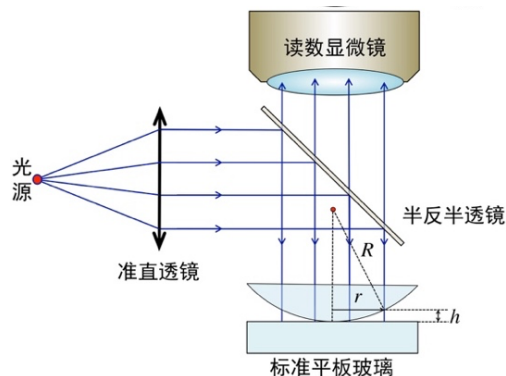
基本物理常量

光速	$c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$	真空介电常量	$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
真空磁导率	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$	普朗克常量	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
基本电荷	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$	万有引力常数	$G = 6.673 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
玻尔兹曼常量	$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$	摩尔气体常量	$R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

一、填空题(必做, 共 10 题, 每题 2 空, 每空 3 分, 共 60 分)

1. 质量为 m 的人站在一个很大的水平圆盘上, 圆盘绕过圆心的垂直转轴做定轴匀速圆周运动, 角速度为 ω , 人距圆心的距离为 r , 选择圆盘为参考系, 人所受的惯性力大小为_____。如果此时人沿圆盘的径向方向相对圆盘以 v 的速度匀速直线运动, 人距圆心的距离为 r 时, 人所受的惯性力大小为_____。

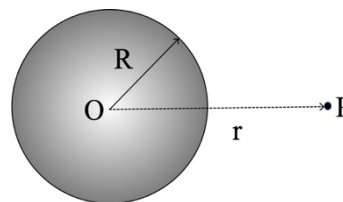
2. 如图所示的牛顿环薄膜干涉装置由平凸透镜和标准平板玻璃组成, 装置置于空气中, 空气的折射率为 1, 使用波长为 λ 的单色光垂直照明, 使用显微镜观察干涉条纹, 当透镜和平板密接, 中心条纹是亮条纹还是暗条纹? 答: _____; 现在经透镜沿竖直方向缓慢提升, 观察到同心条纹的亮暗变化一个周期, 问透镜提升的高度: _____。



3. μ 子是物理性质与电子类似的粒子, μ 子静止时的寿命: $\tau_0 = 2.197 \times 10^{-6} \text{ s}$. μ 子在大气层上部产生, 速度为 $0.998c$. 在地面上观察 μ 子的传播距离为_____; 在 μ 子参考系中看, μ 子相对地面的运动距离为: _____。

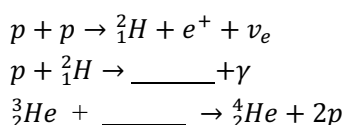
4. 单缝夫琅禾费衍射实验观测到, 当衍射单缝的宽度为 a 时, 观察屏上零级衍射斑的最大亮度为 I_0 , 衍射角为 $\Delta\theta$ 。如果将单缝宽度增加到 $2a$, 此时观察屏上零级衍射斑的最大亮度为 _____ 和衍射角为 _____。

5. 如图所示, 均匀带电实心球体的半径为 R , 体电荷密度为 ρ , 空间 P 距球心为 r , 如果 $r > R$, P 点的静电场强度: _____; 如果 $r < R$, P 点的静电场强度: _____。

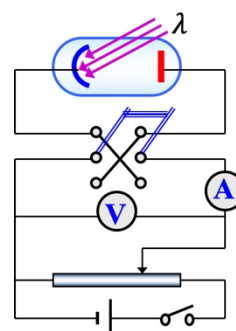


6. 有一个 ν 摩尔理想气体组成的热力学系统, 它从平衡态 A 经过可逆过程演化成其他平衡态。 a 、系统经可逆等温过程从平衡态 A 变为平衡态 B; b 、系统经可逆绝热过程从平衡态 A 变为平衡态 C; 已知在平衡态 A 时, 系统的绝对温度为 T , 体积为 V , 平衡态 B 和 C 系统的体积 $V_B = V_C = 2V$ 。 a 过程系统的熵变为: _____; b 过程系统的熵变为: _____。

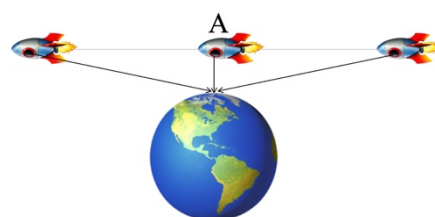
7. 聚变反应是恒星发射巨大能量的来源。1938 年贝特提出恒星能量生成的现代理论, 恒星能量生成有两种过程: 质子-质子反应和碳氮循环。当恒星温度低于 $1.8 \times 10^7 \text{K}$ 时, 以质子-质子反应为主。太阳中心温度为 $1.5 \times 10^7 \text{K}$, 主要是质子-质子反应。请将下面的质子-质子反应式补充完整 (p 、 e^+ 、 γ 和 ν_e 分别表示质子、正电子、 γ 射线和中微子):



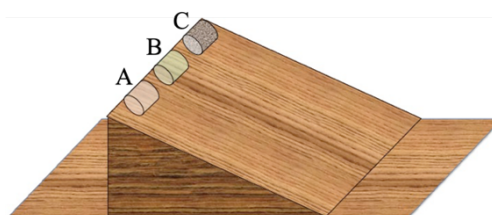
8. 如图一光电管阴极对于波长为 λ 的照射光, 发射光电子的遏止电压为 0.70V 。改用波长为 $\frac{1}{2}\lambda$ 的照射光, 其遏止电压变为 3.45V , 请给出阴极的红限波长: _____ 和开始时照明光波长 λ : _____。



9. 如图所示一飞船相对地球作匀速直线运动, 它从远方飞来, 掠过地球, 飞向远方, 在飞行过程中不间断地向地球发射微波信号, 在飞船上测量微波信号的波长为 λ_0 , 在地球上测量得微波信号的最大波长为最小波长的 2 倍, 那么该飞船相对地球的速度为: _____, 飞船掠过地球 (A) 时刻向地球发射微波信号, 在地球上测量的波长为: _____。



10. 有三个相同的圆柱形杯子, A 为空杯, B 盛满水, C 装满沙子。将三个杯子置于同一斜面的同一起跑线上, 同时由静止下滚, 运动过程中相对斜面无相对滑动, 最先滚到地面的是: _____, 最后到达地面的是: _____。

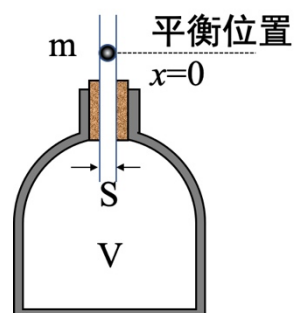


組

11. (15 分) 如图所示, 光滑水平桌面上有质量为 m 的小球, 一条轻软、不可伸缩的光滑细绳穿过桌面中心的小孔, 一端系小球, 另一端系劲度系数为 k 的轻质弹簧(弹簧的质量和重力可以忽略不计), 弹簧另一端固定于地面。设绳子总长度为 $3a$, 桌面距地面的竖直高度为 h , 绳子和桌面和小孔无摩擦。如果小球能够以小孔为中心作椭圆运动, 椭圆的长半轴长 $A=2a$, 短半轴长 $B=a$ 。运动过程中弹簧形变为弹性形变。求:

-

12. (15 分) 双原子分子的理想气体置于容积为 V 的绝热瓶中，截面积为 S 、两端开口的光滑玻璃管竖直穿过瓶塞，质量为 m 的光滑小球置于管中，球和管气密接触，形成一个小活塞。外部的大气压为 p_0 。将小球稍微偏离平衡位置，则球在平衡位置附近的振动 (设振动时瓶内气体系统可视为准静态绝热过程。容器中气体的温度在室温附近)。



(1) 求小球的振动周期?

(2) 如果将双原子分子理想气体换成单原子分子的理想气体，其他条件不变，问此时的小球的振动周期为多少?

[illegible]

The diagram illustrates the fusion of two deuterium (D) atoms. On the left, two deuterium atoms are shown, each consisting of one red sphere (proton) and one blue sphere (neutron). An arrow points to the right, where a large yellow starburst represents the release of energy. To the right of the starburst, the products are shown: a helium-4 atom (He) with two red spheres and two blue spheres, and a free neutron (n) represented by a single blue sphere.

氘和氚发生核聚变反应的条件时两两轻核之间的距离 $d \leq 10^{-15} \text{m}$ ，原来 ${}^3_1\text{H}$ 静止， ${}^2_1\text{H}$ 以 v 的速度向 ${}^3_1\text{H}$ 运动，设 ${}^3_1\text{H}$ 和 ${}^2_1\text{H}$ 的静止质量分别为 $3m_0$ 和 $2m_0$ ， $m_0 = 1.66 \times 10^{-27} \text{kg}$ 。如果能发生核聚变，求速率 v 的取值范围？

14. (15 分) 使用点光源照明, 观察由两个平行玻璃片组成的空气薄膜的干涉条纹, 点光源位于玻璃片的正上方, 波长为 589nm 。开始干涉场中 12 条亮环, 中心为亮斑, 边缘也是亮环。上下平移其中一片玻璃片, 干涉场中心条纹吞吐, 还存在 6 个亮环, 并且中心为亮斑, 边缘还是亮环。问:

(1)、玻璃片至少移动多少?

(2)、此条件下, 移动前两玻璃片之间的距离?

(3)、如果在点光源旁边水平距离 a 处增加一独立点光源, 分析薄膜干涉图样的变化。

[illegible]

三、限做题（根据考生类别选做）

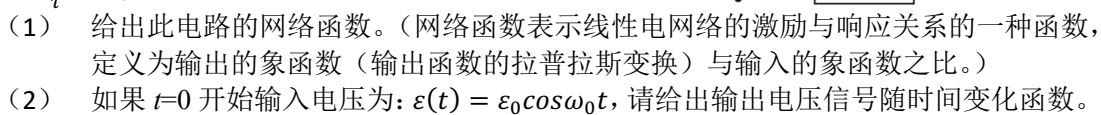
15. (20 分) 设有一个圆形蹦蹦床，其弹性膜固定在半径为 $R=2$ 米的圆环上，现在在中间放置 $m=10\text{Kg}$ ，半径为 $r_0=10\text{cm}$ 的重物，蹦蹦床中间下沉了 5cm ，设重物和蹦蹦床之间的摩擦力足够大；蹦蹦床的弹性膜的重量可以忽略；试题中所有情况，弹性膜的形变均为弹性形变。求：

- (1)、如果重物半径不变，重量增加一倍，蹦蹦床下沉为多少？
(2)、如果重物重量不变，半径增加一倍，蹦蹦床下沉为多少？



知

已知 $\frac{1}{\tau} = \omega_0$ 。求：



- (1) 给出此电路的网络函数。(网络函数表示线性电网路的激励与响应关系的一种函数, 定义为输出的象函数(输出函数的拉普拉斯变换)与输入的象函数之比。)
- (2) 如果 $t=0$ 开始输入电压为: $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos \omega_0 t$, 请给出输出电压信号随时间变化函数。

姓名 _____

学校 _____

* * *

謝

* * *

田

* * *

野

* * *

(2)、导体中空间净电荷分布。

